



MVO-20 – Controle I

Aula 13: Critério de Routh–Hurwitz e Aplicações

18/09/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Roteiro do encontro: dois tempos de 50 minutos

Primeiro tempo: 0–50 min

- ▶ objetivo e interpretação do critério;
- ▶ construção da tabela de Routh;
- ▶ contagem de polos instáveis;
- ▶ intervalos de ganho e pausas ativas.

Segundo tempo: 50–100 min

- ▶ parâmetro em polinômio de quarta ordem;
- ▶ zero na primeira coluna;
- ▶ linha inteira de zeros;
- ▶ estabilidade relativa e MATLAB.

Pergunta da aula

Quantos polos estão no semiplano direito sem calcular explicitamente as raízes?

O problema deixado pela Aula 12

Para um sistema realimentado, a interligação produz

$$\Delta(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0.$$

As raízes de $\Delta(s)$ determinam os modos da malha fechada.

Até segunda ordem

Com $a_2 > 0$, o polinômio

$$a_2 s^2 + a_1 s + a_0$$

é estritamente estável se, e somente se,
 $a_1 > 0$ e $a_0 > 0$.

A partir da terceira ordem

Coeficientes positivos continuam necessários, mas deixam de ser suficientes. Calcular todas as raízes também se torna pouco prático com parâmetros.

O critério de Routh–Hurwitz trabalha diretamente com os coeficientes.

O que o critério de Routh fornece

Considere um polinômio real com $a_n > 0$.

Contagem de raízes

O número de mudanças de sinal na primeira coluna da tabela de Routh é igual ao número de raízes de $\Delta(s)$ no semiplano direito aberto.

Estabilidade estrita

Na ausência de casos especiais, todos os elementos da primeira coluna com o mesmo sinal indicam que não há raízes no semiplano direito. A estabilidade estrita também exige ausência de raízes no eixo imaginário.

Casos de fronteira

Zeros na primeira coluna ou uma linha inteira de zeros exigem tratamento especial. Eles podem revelar raízes sobre o eixo imaginário.

O critério informa quantidades e fronteiras, sem fornecer os valores das raízes.

Estrutura da tabela de Routh

Para

$$\Delta(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \cdots + a_0,$$

as duas primeiras linhas recebem coeficientes alternados:

potência	coluna 1	coluna 2	coluna 3	...
s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	...
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	...
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	...
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
s^0	a_0	0	0	

Preparação

Inclua zeros para potências ausentes e organize o polinômio em ordem decrescente antes de iniciar os cálculos.

Regra de cálculo das linhas seguintes

Considere duas linhas consecutivas já conhecidas:

	1	2	3
linha superior	a	b	c
linha pivô	d	e	f

A próxima linha começa por

$$g = \frac{db - ae}{d},$$

$$h = \frac{dc - af}{d}.$$

Pivô

O primeiro elemento da linha imediatamente acima é o denominador de todos os cálculos da nova linha.

Continuação

Repita a operação até a linha s^0 . Para a contagem de raízes, somente a primeira coluna será necessária.

Multiplicar uma linha inteira por uma constante positiva não altera os sinais.

Exemplo estável de terceira ordem

Considere

$$\Delta(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + 1.$$

s^3	1	2
s^2	3	1
s^1	$\frac{3 \cdot 2 - 1 \cdot 1}{3} = \frac{5}{3}$	0
s^0	1	0

Primeira coluna

$$1, \quad 3, \quad \frac{5}{3}, \quad 1.$$

Não há mudança de sinal nem caso especial. As três raízes estão no semiplano esquerdo aberto.

Condição de estabilidade para um cúbico

Para

$$\Delta(s) = a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0, \quad a_3 > 0,$$

a tabela produz a primeira coluna

$$a_3, \quad a_2, \quad \frac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2}, \quad a_0.$$

Condição necessária e suficiente

O cúbico é estritamente estável se, e somente se,

$$a_2 > 0, \quad a_1 > 0, \quad a_0 > 0, \quad \boxed{a_2 a_1 > a_3 a_0}.$$

Informação nova

Os sinais dos coeficientes não capturam a desigualdade entre seus produtos. Routh acrescenta exatamente essa restrição.

Coefficientes positivos não garantem estabilidade

O polinômio

$$\Delta(s) = s^3 + s^2 + s + 2$$

possui todos os coeficientes positivos. Para o teste cúbico,

$$a_2 a_1 = 1, \quad a_3 a_0 = 2.$$

Condição necessária

Não há troca de sinal entre os coeficientes. Isso apenas evita uma conclusão imediata de instabilidade.

Condição de Routh

$a_2 a_1 < a_3 a_0$. Portanto, o polinômio não pode ter todas as raízes no semiplano esquerdo.

A tabela também dirá quantas raízes estão no semiplano direito.

Pausa ativa: tabela e contagem

Para

$$\Delta(s) = s^3 + s^2 + s + 2,$$

construa a tabela de Routh e responda:

Trabalho em duplas: 4 minutos

- 1 Qual é a primeira coluna?
- 2 Quantas mudanças de sinal aparecem?
- 3 Quantas raízes estão no semiplano direito?
- 4 A informação permite concluir se existe raiz no eixo imaginário?

Atenção

Conte mudanças entre elementos consecutivos da primeira coluna. O número de elementos negativos, isoladamente, não fornece a resposta.

Solução: duas raízes no semiplano direito

s^3	1	1
s^2	1	2
s^1	-1	0
s^0	2	0

Contagem

A primeira coluna é

$$+1, \quad +1, \quad -1, \quad +2.$$

Há duas mudanças de sinal. Logo, duas raízes estão no semiplano direito e uma está no semiplano esquerdo.

Eixo imaginário

Nenhum caso especial apareceu na tabela. Portanto, não há raízes sobre o eixo imaginário.

Ganho variável em uma malha de terceira ordem

Da Aula 12,

$$L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+3)}, \quad K > 0,$$

em realimentação unitária negativa produz

$$\Delta(s) = s^3 + 4s^2 + 3s + K.$$

s^3	1	3
s^2	4	K
s^1	$\frac{12-K}{4}$	0
s^0	K	0

Vantagem do critério

O parâmetro permanece simbólico. Não é necessário recalcular as três raízes para cada valor de K .

Faixa estável pelo critério de Routh

Para estabilidade estrita, os elementos da primeira coluna devem permanecer positivos:

$$1 > 0, \quad 4 > 0, \quad \frac{12 - K}{4} > 0, \quad K > 0.$$

Logo,

$$0 < K < 12.$$

$$K < 0$$

O termo constante muda de sinal. A primeira coluna apresenta uma mudança de sinal e a malha possui exatamente uma raiz no semiplano direito.

$$0 < K < 12$$

Não há mudança de sinal. Todas as raízes ficam no semiplano esquerdo aberto.

$$K > 12$$

A primeira coluna muda de positivo para negativo e volta a positivo. Há duas raízes no semiplano direito.

Fronteiras do intervalo de ganho

As desigualdades estritas excluem dois valores:

$$K = 0$$

$$\Delta(s) = s(s+1)(s+3).$$

Há um polo na origem. A malha não é BIBO estável.

$$K = 12$$

$$\Delta(s) = s^3 + 4s^2 + 3s + 12 = (s+4)(s^2 + 3).$$

Há polos em $\pm j\sqrt{3}$ e um polo em -4 .

Leitura física

Em $K = 12$, a malha está na fronteira oscilatória. A tabela gera uma linha de zeros, caso que será tratado no segundo tempo.

Pausa ativa: parâmetro em quarta ordem

Considere

$$\Delta(s) = s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + K.$$

Trabalho em duplas: 6 minutos

- 1 Monte as duas primeiras linhas da tabela.
- 2 Calcule a primeira coluna até s^0 .
- 3 Determine o intervalo de K que produz estabilidade estrita.
- 4 Identifique quais desigualdades definem as duas fronteiras.

Dica: o primeiro elemento da linha s^2 é $7/3$.

Segundo tempo: 50–100 min

Parâmetros e casos especiais

Interpretar zeros da tabela sem perder a contagem de raízes

Solução do exemplo de quarta ordem

Para

$$\Delta(s) = s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + K,$$

s^4	1	3	K
s^3	3	2	0
s^2	$\frac{7}{3}$	K	0
s^1	$\frac{14 - 9K}{7}$	0	0
s^0	K	0	0

Intervalo estável

As condições novas são

$$K > 0, \quad 14 - 9K > 0.$$

Portanto,

$$0 < K < \frac{14}{9}.$$

Zero isolado na primeira coluna

Se o primeiro elemento de uma linha for zero, mas os demais elementos dessa linha não forem todos nulos, a linha seguinte exigiria divisão por zero.

Procedimento com ε

- 1 Substitua o zero por $\varepsilon > 0$.
- 2 Complete a tabela mantendo ε simbólico.
- 3 Analise os sinais da primeira coluna quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$.

Interpretação

O zero isolado não significa, por si só, uma raiz na origem. O limite preserva a contagem das mudanças de sinal quando o pivô se aproxima de zero.

Exemplo com o artifício ε

Considere

$$\Delta(s) = s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 4s + 1.$$

s^4	1	2	1
s^3	2	4	0
s^2	ε	1	0
s^1	$4 - \frac{2}{\varepsilon}$	0	0
s^0	1	0	0

Previsão rápida: quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$, quais serão os sinais dos dois últimos elementos da primeira coluna?

$$+1, \quad +2, \quad +\varepsilon, \quad -\infty, \quad +1.$$

Resultado

Há duas mudanças de sinal. O polinômio possui duas raízes no semiplano direito.

Linha inteira de zeros

Uma linha nula indica um conjunto de raízes simétricas em relação à origem. Esse conjunto pode incluir um par sobre o eixo imaginário.

Polinômio auxiliar

- 1 Use os coeficientes da linha imediatamente acima para formar $A(s)$.
- 2 Calcule $dA(s)/ds$.
- 3 Substitua a linha nula pelos coeficientes da derivada.
- 4 Continue a tabela normalmente.

Informação adicional

As raízes de $A(s)$ são exatamente as raízes simétricas que provocaram a linha de zeros. Elas devem ser examinadas para decidir a estabilidade estrita.

Exemplo com polinômio auxiliar

Considere

$$\Delta(s) = s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 2s + 1.$$

Tabela após substituir a linha nula

s^4	1	2	1
s^3	2	2	0
s^2	1	1	0
s^1	2	0	0
s^0	1	0	0

A linha calculada para s^1 é inicialmente $(0, 0)$. A linha s^2 define

$$A(s) = s^2 + 1, \quad A'(s) = 2s.$$

Substitua a linha nula pelos coeficientes $(2, 0)$ de $A'(s)$ e complete a tabela.

Raízes de fronteira

As raízes de $A(s)$ são $\pm j$. A primeira coluna final 1, 2, 1, 2, 1 não apresenta mudanças de sinal, mas o par sobre o eixo imaginário impede estabilidade BIBO estrita.

Estabilidade relativa por deslocamento

Às vezes, deseja-se que todos os polos fiquem à esquerda de $\text{Re}(s) = -\sigma_0$, com $\sigma_0 > 0$.

Mudança de variável

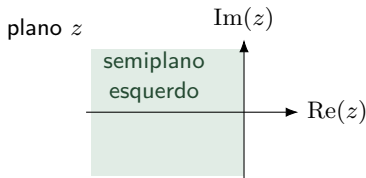
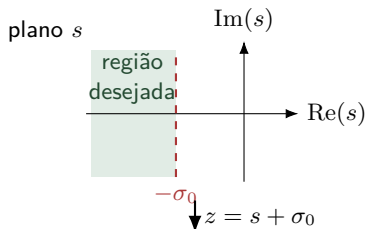
Defina $z = s + \sigma_0$, ou $s = z - \sigma_0$. Forme $\tilde{\Delta}(z) = \Delta(z - \sigma_0)$ e aplique Routh no plano z .

Exemplo

Para $\Delta(s) = s^2 + 6s + 25$ e $\sigma_0 = 2$,

$$\begin{aligned}\tilde{\Delta}(z) &= (z - 2)^2 + 6(z - 2) + 25 \\ &= z^2 + 2z + 17.\end{aligned}$$

O polinômio em z é estável. Logo, $\text{Re}(s) < -2$.



Alcance e limites do critério

Routh informa

- ▶ número de raízes no semiplano direito;
- ▶ intervalos de parâmetros com estabilidade estrita;
- ▶ valores de fronteira e pares simétricos;
- ▶ estabilidade relativa após deslocamento.

Routh não fornece diretamente

- ▶ valores individuais dos polos;
- ▶ razão de amortecimento e frequência natural;
- ▶ resposta transitória completa;
- ▶ modos internos cancelados em uma função de transferência.

Para avaliar a estabilidade interna, aplique o critério ao polinômio característico da realização, não apenas ao denominador após cancelamentos.

MATLAB: verificação das conclusões

```
for K = [1 12 20]
    d = [1 4 3 K];
    fprintf('Cúbico: K = %g\n',K)
    disp(roots(d).')
end

fprintf('Quarta ordem: K = 1\n')
K = 1;
d4 = [1 3 3 2 K];
disp(roots(d4).')

fprintf('Caso do zero isolado\n')
d_eps = [1 2 2 4 1];
disp(roots(d_eps).')
```

Leitura da saída

Cúbico: $K = 1$ é estável. $K = 12$ produz o par $\pm j\sqrt{3}$. $K = 20$ produz duas raízes no semiplano direito.

Quarta ordem: o caso $K = 1$ é estável.

Zero isolado: há duas raízes no semiplano direito.

Uso correto

Partes reais da ordem de 10^{-16} representam arredondamento numérico. O MATLAB confirma casos escolhidos. Routh fornece o intervalo completo.

O procedimento que deve ficar

1. Formar $\Delta(s)$

Derive o polinômio característico, ordene os coeficientes por potência decrescente e inclua zeros para potências ausentes.

2. Construir a tabela

Preencha as duas primeiras linhas, calcule as demais e conte as mudanças de sinal na primeira coluna.

3. Tratar fronteiras

Use ε para um zero isolado e o polinômio auxiliar para uma linha inteira de zeros.

Síntese da aula

Routh–Hurwitz transforma a localização qualitativa das raízes em condições algébricas. Assim, permite contar polos instáveis e determinar intervalos de parâmetros sem resolver explicitamente o polinômio.

Fechamento do primeiro bimestre

Reveja modelagem, funções de transferência, dinâmica de primeira e segunda ordens, erro estacionário e estabilidade. Avaliação em 22/09, das 10h00 às 12h00.